Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

Kelas : 2A-TNK

NIM : 231344012

Minggu : 08

Hari, Tanggal : Jumat, 25 April 2025

Teori :

INTERRUPT PADA MIKROPROSESOR

Interrupt merupakan gangguan pada program. Dapat di terima atau diabaikan. Interrupt di perlukan untuk memberhentikan sesaat ketika terdapat hal berbahaya pada sistem/program.

Hardware Interrupt : adalah interupsi yang terjadi karena sinyal dari perangkat keras (hardware) ke prosesor. Artinya, perangkat fisik seperti keyboard, mouse, printer, timer, atau network card mengirimkan sinyal ke CPU untuk menghentikan sementara tugas yang sedang berjalan agar segera menangani kejadian tertentu.

Software Interrupt : adalah interupsi yang dibuat oleh program atau perintah dari software itu sendiri. Biasanya ini terjadi karena ada instruksi dalam program yang meminta layanan khusus dari sistem operasi atau CPU.

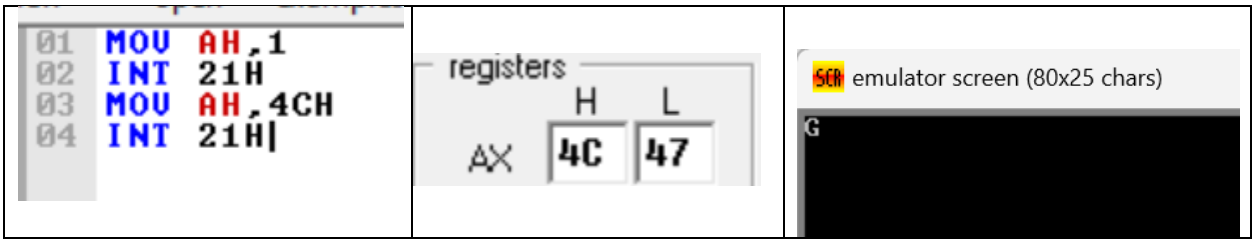
A. Interupsi untuk "Keyboard Reading" = menerima input data

1) INT21H/01 :
   MOV AH,1

   INT 21H

Membaca karakter dari input keyboard dengan echo (akan memunculkan apapun yang di tekan di keyboard akan tampil di layar) yang kemudian di simpan di register AL dalam bentuk kode ascii, dan jika tidak ada karakter yang masuk pada keyboard, fungsi akan terus menunggu hingga tombol di tekan.

Contoh program :

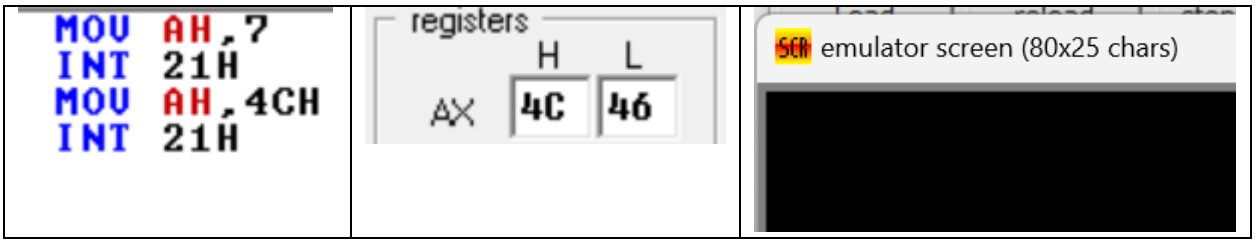


2) NT21H/07 :
MOV AH,7

INT 21H

Membaca karakter dari input keyboard tanpa echo (apapun yang di tekan di keyboard tidak akan tampil di layar) namun langsung muncul pada register AL di register AL dalam bentuk kode ascii, dan jika tidak ada karakter yang masuk pada keyboard, fungsi akan terus menunggu hingga tombol di tekan.

Contoh program :

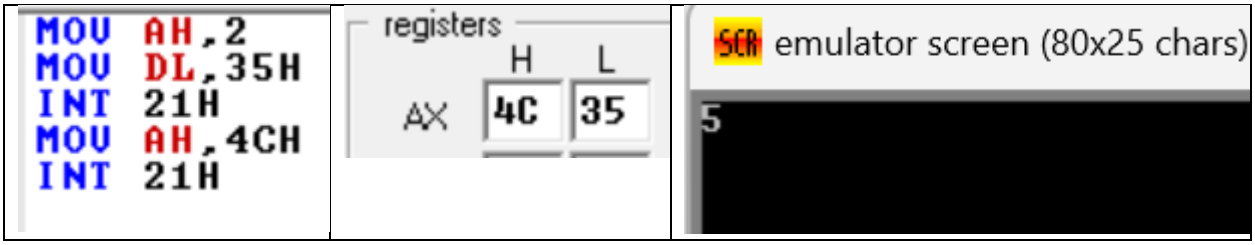


B. Interupsi untuk "Mencetak karakter ke monitor"

Monitor adalah output standar.

3) INT 21H/02 : **MOV AH,2**
MOV DL,35H (35 adalah kode ascii dari angka 5)
INT 21H
MOV AH,4CH
INT 21H

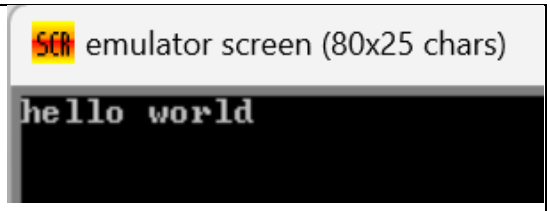
Menampilkan karakter sebagai output, memasukkan karakter yang yang ingin ditampilkan dengan perintah MOV DL, kemudian DL akan mengeksekusi AL=DL.



4) INT 21H/AH=9 , output merupakan string pada DS:DX. DS sebagai alamat segmen dari data area. Dan DX sebagai alamat offset dari data area. String harus diikuti oleh tanda '$'.

Contoh Program :

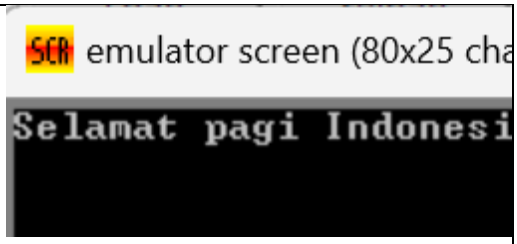
```
org 100h
mov dx, offset msg
mov ah, 9
int 21h
ret
msg db "hello world $"
```




```
TITLE INTERRUPT DOS INT21H/9
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
 STR1 DB "Selamat pagi Indonesia $"
.CODE
 MAIN PROC
      MOV AX,@DATA
      MOV DS,AX

      MOV DX, OFFSET STR1 ;MEMASUKKAN OFFSET KE DX(AL
      MOV AH,9    ;MASUKKAN INTERUPT 9
      INT 21H

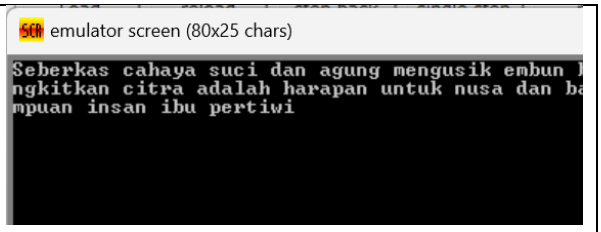
      MOV AH,4CH
      INT 21H
 MAIN ENDP
 END MAIN
```




```
TITLE INTERRUPT DOS INT21H/9
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
 STR1 DB "Seberkas cahaya suci dan agung mengus
.CODE
 MAIN PROC
      MOV AX,@DATA
      MOV DS,AX

      MOV DX, OFFSET STR1 ;MEMASUKKAN OFFSET KE
      MOV AH,9    ;MASUKKAN INTERUPT 9
      INT 21H

      MOV AH,4CH
      INT 21H
 MAIN ENDP
 END MAIN
```



LATIHAN :

```
TITLE INTERRUPT DOS INT21H/9
.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
 STR1 DB "Selamat Pagi gemoy $"
 STR2 DB "HELLO $"
.CODE
 MAIN PROC
      MOV AX,@DATA
      MOV DS,AX

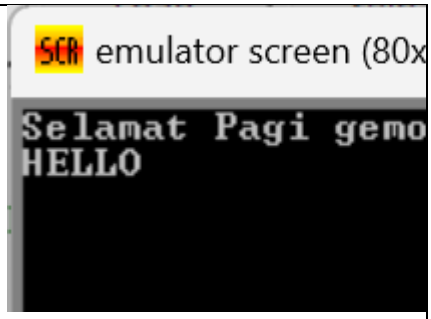
      MOV DX, OFFSET STR1 ;MEMASUKKAN OFFSET KE DX(ALAM
      MOV AH,9            ;MASUKKAN INTERUPT 9
      INT 21H

      MOV DL,0DH   ;BIAR KURSORNYA TURUN KEBAWAH JADI HA
      MOV AH,2
      INT 21H

      MOV DL,0AH
      MOV AH,2
      INT 21H


      MOV DX, OFFSET STR2
      MOV AH,9
      INT 21H

      MOV AH,4CH
      INT 21H
 MAIN ENDP
 END MAIN
```



LF (Line Fit) untuk menurunkan kursor (0AH/10 desimal)

CR(Carriage Return) untuk memindahkan kursor ke awal/paling kiri (0DH/13 desimal)